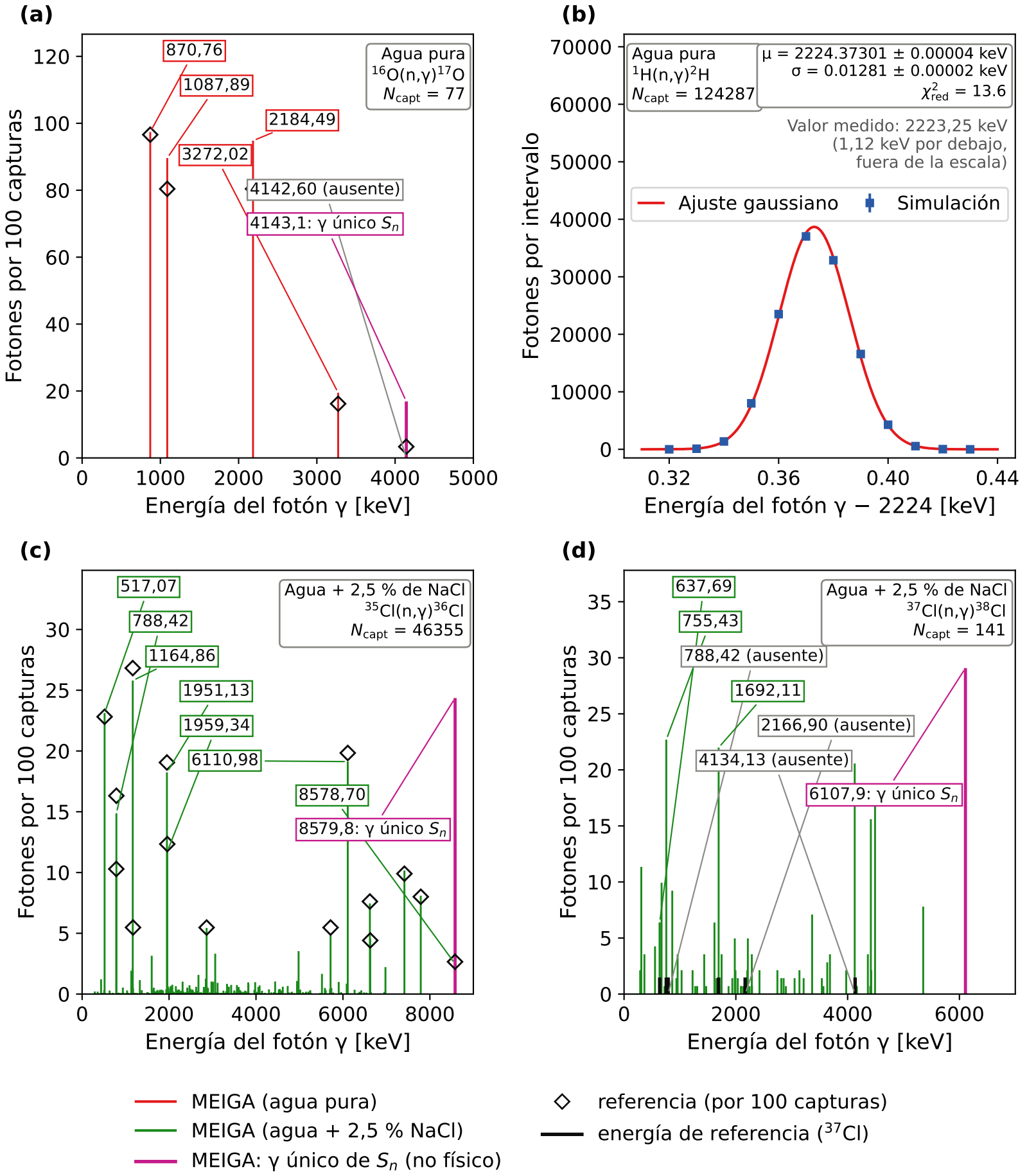
(a)
Agua pura
$^{16}O(n,\gamma)^{17}O$
N_{capt} = 77
870,76
1087,89
2184,49
3272,02
4142,60 (ausente)
4143,1: γ único S_n
Fotones por 100 capturas
Energía del fotón γ [keV]
(b)
Agua pura
$^{1}H(n,\gamma)^{2}H$
N_{capt} = 124287
μ = 2224.37301 ± 0.00004 keV
σ = 0.01281 ± 0.00002 keV
χ^2_{red} = 13.6
Valor medido: 2223,25 keV
(1,12 keV por debajo,
fuera de la escala)
Ajuste gaussiano
Simulación
Fotones por intervalo
Energía del fotón γ − 2224 [keV]
(c)
Agua + 2,5 % de NaCl
$^{35}Cl(n,\gamma)^{36}Cl$
N_{capt} = 46355
517,07
788,42
1164,86
1951,13
1959,34
6110,98
8578,70
8579,8: γ único S_n
Fotones por 100 capturas
Energía del fotón γ [keV]
(d)
Agua + 2,5 % de NaCl
$^{37}Cl(n,\gamma)^{38}Cl$
N_{capt} = 141
637,69
755,43
788,42 (ausente)
1692,11
2166,90 (ausente)
4134,13 (ausente)
6107,9: γ único S_n
Fotones por 100 capturas
Energía del fotón γ [keV]
MEIGA (agua pura)
MEIGA (agua + 2,5 % NaCl)
MEIGA: γ único de S_n (no físico)
referencia (por 100 capturas)
energía de referencia (^{37}Cl)